

SKPL-01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA DENGAN

SISTEM FLASHCARD

Untuk:

Tugas Mata Kuliah

CAK3BAB3 - Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

Lela Nurmaya Sari / 103042310060

Program Studi Informatika

Universitas Telkom

2026

 Universitas Telkom	Prodi S1 PJJ Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>SKPL-01</i>		<i>1 / 57 hlm</i>
		Revisi	-	<i>Tgl: 27/09/2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 2 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

DAFTAR PERUBAHAN	2
Daftar Halaman Perubahan	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	9
1 Pendahuluan.....	10
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	10
1.2 Lingkup Masalah	10
1.3 Definisi dan Istilah	10
1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran	11
1.5 Referensi	12
1.6 Ikhtisar Dokumen	12
2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak.....	14
2.1 Deskripsi Umum Sistem.....	14
2.2 Fungsi Produk	14
2.3 Karakteristik Pengguna.....	14
2.4 Batasan	15
2.5 Lingkungan Operasi	15
3 Deskripsi Umum Kebutuhan	17
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	17
3.1.1 Antarmuka Pengguna	17
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras	17
3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak	17
3.1.4 Antarmuka Komunikasi	17
3.2 Deskripsi Fungsional.....	18
3.2.1 Use Case Diagram	18
3.2.2 Fungsi 1: Registrasi.....	19
3.2.2.1 Skenario: Registrasi	19
3.2.2.2 Diagram Aktivitas: Registrasi	20

3.2.2.3	<i>Diagram Sekuens: Registrasi</i>	21
3.2.2.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Registrasi</i>	22
3.2.3	<i>Fungsi 2: Login</i>	22
3.2.3.1	<i>Skenario: Login</i>	22
3.2.3.2	<i>Diagram Aktivitas: Login</i>	23
3.2.3.3	<i>Diagram Sekuens: Login</i>	24
3.2.3.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Login</i>	25
3.2.4	<i>Fungsi 3: Menampilkan Flashcard Interaktif</i>	25
3.2.4.1	<i>Skenario: Menampilkan Flashcard Interaktif</i>	25
3.2.4.2	<i>Diagram Aktivitas: Menampilkan Flashcard Interaktif</i>	26
3.2.4.3	<i>Diagram Sekuens: Menampilkan Flashcard Interaktif</i>	26
3.2.4.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Menampilkan Flashcard Interaktif</i>	27
3.2.5	<i>Fungsi 4: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis</i>	27
3.2.5.1	<i>Skenario: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis</i>	27
3.2.5.2	<i>Diagram Aktivitas: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis</i>	28
3.2.5.3	<i>Diagram Sekuens: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis</i>	29
3.2.5.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis</i>	30
3.2.6	<i>Fungsi 5: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis</i>	30
3.2.6.1	<i>Skenario: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis</i>	30
3.2.6.2	<i>Diagram Aktivitas: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis</i>	31
3.2.6.3	<i>Diagram Sekuens: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis</i>	32
3.2.6.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis</i>	33
3.2.7	<i>Fungsi 6: Melacak Hasil Evaluasi Belajar</i>	33
3.2.7.1	<i>Skenario: Melacak Hasil Evaluasi Belajar</i>	33
3.2.7.2	<i>Diagram Aktivitas: Melacak Hasil Evaluasi Belajar</i>	34
3.2.7.3	<i>Diagram Sekuens: Melacak Hasil Evaluasi Belajar</i>	35
3.2.7.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Melacak Hasil Evaluasi Belajar</i>	36
3.2.8	<i>Fungsi 7: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard</i>	36

3.2.8.1	<i>Skenario: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard</i>	36
3.2.8.2	<i>Diagram Aktivitas: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard</i>	37
3.2.8.3	<i>Diagram Sekuens: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard</i>	37
3.2.8.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard</i>	
	38	
3.2.9	<i>Fungsi 8: Mengirim Notifikasi Pengingat</i>	38
3.2.9.1	<i>Skenario: Mengirim Notifikasi Pengingat</i>	38
3.2.9.2	<i>Diagram Aktivitas: Mengirim Notifikasi Pengingat</i>	39
3.2.9.3	<i>Diagram Sekuens: Mengirim Notifikasi Pengingat</i>	39
3.2.9.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Mengirim Notifikasi Pengingat</i>	40
3.2.10	<i>Fungsi 9: Mengunduh Set Flashcard</i>	40
3.2.10.1	<i>Skenario: Mengunduh Set Flashcard</i>	40
3.2.10.2	<i>Diagram Aktivitas: Mengunduh Set Flashcard</i>	41
3.2.10.3	<i>Diagram Sekuens: Mengunduh Set Flashcard</i>	41
3.2.10.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Mengunduh Set Flashcard</i>	42
3.2.11	<i>Fungsi 10: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi</i>	42
3.2.11.1	<i>Skenario: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi</i>	42
3.2.11.2	<i>Diagram Aktivitas: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi</i>	43
3.2.11.3	<i>Diagram Sekuens: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi</i>	44
3.2.11.4	<i>Diagram Kolaborasi Objek: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi</i>	45
3.3	<i>Deskripsi Kelas-kelas</i>	45
3.3.1	<i>Diagram Kelas</i>	45
3.3.2	<i>Deskripsi Domain Persoalan</i>	46
3.3.3	<i>Deskripsi Kelas Pengendali</i>	47
3.3.4	<i>Deskripsi Kelas Entity (Persisten)</i>	48
3.3.5	<i>Deskripsi Kelas Boundary</i>	49
3.4	<i>Deskripsi Perilaku Sistem</i>	50
3.5	<i>Kebutuhan Non Fungsional</i>	52
3.6	<i>Batasan Perancangan</i>	53
3.7	<i>Ringkasan Kebutuhan</i>	54

3.7.1	<i>Ringkasan Kebutuhan Fungsional</i>	54
3.7.2	<i>Ringkasan Kebutuhan Non Fungsional</i>	56
LAMPIRAN		57

Daftar Tabel

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 8 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Daftar Gambar

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 9 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun dengan tujuan untuk mendefinisikan secara rinci, terstruktur, dan dapat diverifikasi seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari Aplikasi Pembelajaran Bahasa dengan Sistem Flashcards Berbasis AI. Dokumen ini menjadi acuan komunikasi antara pihak pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan lain agar memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup, batasan, dan perilaku sistem yang akan dibangun, sekaligus menjadi dasar bagi tahap perancangan rinci, implementasi, dan pengujian perangkat lunak selanjutnya.

1.2 Lingkup Masalah

Perangkat lunak yang dispesifikasikan dalam dokumen ini merupakan aplikasi pembelajaran bahasa asing (misalnya bahasa Inggris, Korea, atau Jepang) berbasis sistem flashcards yang diperkaya dengan kecerdasan buatan (AI). Sistem menganalisis performa pengguna, seperti tingkat keberhasilan hafalan, waktu respons, dan frekuensi kesalahan, untuk merekomendasikan flashcard yang sesuai, serta menggunakan pendekatan pembelajaran mesin sederhana (mirip collaborative filtering) untuk menyarankan konten berdasarkan pola pengguna serupa. Aplikasi mencakup fungsi registrasi dan login, penyajian flashcard interaktif (teks, gambar, audio), evaluasi melalui kuis otomatis, koreksi pengucapan berbasis pengenalan suara, pelacakan progres belajar, notifikasi pengingat, mode belajar offline, serta forum diskusi antarpengguna. Target pengguna aplikasi adalah pelajar bahasa asing tingkat pemula hingga menengah berusia 15–25 tahun. Ruang lingkup ini secara eksplisit tidak mencakup pembelajaran tata bahasa (grammar) tingkat lanjut dan integrasi dengan perangkat wearable.

1.3 Definisi dan Istilah

- SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 10 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

- AI : Artificial Intelligence / kecerdasan buatan; pada aplikasi ini digunakan untuk personalisasi tingkat kesulitan materi dan penilaian pengucapan.
- Flashcard : Kartu belajar digital berisi kombinasi teks, gambar, dan audio untuk membantu pengguna menghafal kosakata.
- Use Case : Gambaran interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- Aktor : Entitas di luar sistem (pengguna atau sistem lain) yang berinteraksi langsung dengan sistem.
- Kelas Boundary : Kelas yang merepresentasikan antarmuka antara aktor dan sistem (layar/form).
- Kelas Pengendali : Kelas yang mengoordinasikan alur logika/proses bisnis antara boundary dan entity.
- Kelas Entity : Kelas yang merepresentasikan data persisten yang disimpan dalam basis data.
- HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure, protokol komunikasi data terenkripsi antara klien dan server.
- Bcrypt : Algoritma hashing satu arah yang digunakan untuk mengenkripsi dan mengamankan kata sandi pengguna.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Untuk menjaga keteruntutan (traceability) antara kebutuhan, use case, dan desain, dokumen ini menggunakan aturan penamaan dan penomoran sebagai berikut:

- Kebutuhan fungsional diberi kode FR-XX, dengan XX adalah nomor urut dua digit (FR-01, FR-02, dst.).
- Kebutuhan non-fungsional diberi kode NFR-XX, dengan XX adalah nomor urut dua digit (NFR-01, NFR-02, dst.).
- Setiap use case diberi kode UC-XX (UC-01 s.d. UC-10) yang berkorespondensi satu-satu dengan kebutuhan fungsional bernomor sama, misalnya UC-01 merealisasikan FR-01.

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 11 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

- Kelas boundary diberi awalan Form/Halaman/Panel, kelas pengendali diberi awalan Kontrol, dan kelas entity menggunakan nama benda/domain (misalnya Pengguna, Kuis, Flashcard) sesuai pola arsitektur Boundary-Control-Entity (BCE).
- Judul bagian dan subbagian dokumen mengikuti format penomoran berjenjang X.Y.Z. Penomoran gambar dan tabel dilakukan secara berurutan di seluruh dokumen. Setiap gambar diberi label “Gambar N”, sedangkan setiap tabel diberi label “Tabel N”.

1.5 Referensi

Dokumen acuan yang digunakan dalam penulisan dokumen ini adalah:

1. Laporan Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa dengan Sistem Flashcards Berbasis AI (dokumen internal tim pengembang), yang memuat hasil elisitasi, analisis kebutuhan, use case, class diagram, dan activity diagram sistem.
2. IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications, sebagai acuan struktur umum dokumen kebutuhan perangkat lunak.
3. Hasil observasi terhadap aplikasi pembandingan: Duolingo, Memrise, dan Quizlet.
4. Hasil survei elisitasi kebutuhan terhadap pengguna potensial aplikasi pembelajaran bahasa.

1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini disusun dalam tiga bagian utama beserta lampiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian 1 memuat pendahuluan yang menjelaskan tujuan, lingkup masalah, definisi istilah, aturan penamaan/penomoran, referensi, dan ikhtisar dokumen.
2. Bagian 2 menjelaskan deskripsi umum perangkat lunak, meliputi deskripsi umum sistem, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan, dan lingkungan operasi.
3. Bagian 3 memuat deskripsi umum kebutuhan yang terbagi menjadi kebutuhan antarmuka eksternal, deskripsi fungsional berbasis use case (lengkap dengan diagram use case, skenario, diagram aktivitas, diagram sekuens, dan diagram kolaborasi objek untuk setiap fungsi), deskripsi kelas-kelas (diagram kelas beserta

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 12 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

klasifikasi kelas pengendali, entity, dan boundary), deskripsi perilaku sistem, kebutuhan non-fungsional, batasan perancangan, serta ringkasan kebutuhan.

4. Lampiran memuat rangkuman hasil elisitasi kebutuhan melalui observasi dan survei.

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 13 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi Pembelajaran Bahasa dengan Sistem Flashcards Berbasis AI merupakan produk perangkat lunak baru yang dikembangkan sebagai solusi belajar bahasa asing yang lebih personal dibandingkan aplikasi flashcards konvensional. Sistem bersifat multiplatform, dapat diakses melalui aplikasi Android maupun peramban (browser) Chrome, serta terhubung ke basis data terpusat untuk menyimpan data pengguna, materi flashcard, hasil kuis, dan progres belajar. Sistem mengintegrasikan sebuah modul kecerdasan buatan (Model AI) yang bertugas menyesuaikan tingkat kesulitan materi serta menilai pengucapan pengguna melalui modul pengenalan suara (speech recognition).

2.2 Fungsi Produk

Secara umum, aplikasi menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- Manajemen akun pengguna (registrasi dan login, termasuk melalui akun Google).
- Penyajian materi belajar dalam bentuk flashcard interaktif (teks, gambar, dan audio pengucapan).
- Personalisasi tingkat kesulitan materi secara adaptif menggunakan model AI.
- Koreksi pengucapan otomatis berbasis input suara pengguna.
- Evaluasi pemahaman melalui kuis dengan penilaian otomatis.
- Pelacakan dan visualisasi progres belajar pengguna.
- Notifikasi pengingat belajar otomatis bagi pengguna yang tidak aktif.
- Pengunduhan set flashcard untuk mode belajar offline.
- Forum diskusi sebagai sarana interaksi antarpengguna

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna utama sistem adalah pelajar bahasa asing pemula hingga menengah berusia 15–25 tahun, yang diasumsikan telah terbiasa menggunakan aplikasi mobile atau web secara umum namun belum tentu memiliki latar belakang teknis. Oleh karena itu antarmuka dirancang agar sederhana dan mudah dipahami tanpa panduan tambahan.

Selain pengguna akhir, terdapat aktor Model AI yang merupakan komponen sistem

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 14 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

otomatis yang berperan menganalisis data pengguna untuk keperluan personalisasi materi dan penilaian pengucapan.

2.4 Batasan

Pengembangan aplikasi ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Aplikasi difokuskan pada pembelajaran kosakata melalui flashcards dan tidak mencakup pembelajaran tata bahasa (grammar) tingkat lanjut.
2. Aplikasi tidak menyediakan integrasi dengan perangkat wearable.
3. Aplikasi harus dapat berjalan pada platform Android dan browser Chrome sesuai kebutuhan portabilitas.
4. Seluruh komunikasi data antara klien dan server harus melalui protokol HTTPS, dan kredensial pengguna harus disimpan dalam bentuk terenkripsi (bcrypt) sesuai kebutuhan keamanan.
5. Target kapasitas sistem dirancang untuk menangani minimal 1.000 pengguna aktif per hari.

2.5 Lingkungan Operasi

Sistem dirancang untuk beroperasi pada lingkungan berikut:

- Sisi klien: perangkat mobile dengan sistem operasi Android, atau komputer/laptop dengan peramban Chrome; kedua platform memerlukan akses mikrofon dan speaker aktif untuk fitur pengucapan.
- Sisi server: server aplikasi dan basis data terpusat yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan protokol HTTPS, dengan modul tambahan berupa layanan pengenalan suara (speech recognition) dan modul Model AI adaptif.
- Konektivitas: dibutuhkan koneksi internet yang memadai untuk registrasi, login, sinkronisasi progres, dan pengunduhan materi; setelah materi diunduh, aplikasi dapat digunakan pada mode offline.
- Kapasitas operasional: lingkungan server harus mampu menangani beban minimal 1.000 pengguna aktif per hari dengan uptime $\geq 99\%$ per bulan.

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 15 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Kelayakan operasi ini juga mengasumsikan bahwa layanan autentikasi pihak ketiga (Google Sign-In) tersedia dan dapat diakses oleh sistem, serta email yang digunakan pengguna untuk registrasi bersifat valid dan belum terdaftar sebelumnya.

Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 16 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

3 Deskripsi Umum Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1.1 Antarmuka Pengguna

Sistem menyediakan antarmuka grafis pada aplikasi Android dan pada browser Chrome dengan tata letak yang konsisten di kedua platform. Antarmuka mencakup halaman registrasi/login, beranda, tampilan flashcard (teks, gambar, tombol audio, dan tombol navigasi), halaman kuis, halaman hasil/progres belajar, pengaturan unduhan offline, dan forum diskusi. Antarmuka dirancang agar dapat dipahami pengguna baru dalam waktu ≤ 10 menit tanpa bantuan panduan.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem memerlukan akses ke mikrofon perangkat pengguna untuk merekam input suara pada fitur koreksi pengucapan otomatis, serta akses ke speaker/headset untuk memutar audio pengucapan kata pada flashcard.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- Sistem operasi client: Android dan browser Chrome (kebutuhan portabilitas).
- Basis data terpusat untuk menyimpan data pengguna, flashcard, hasil kuis, dan progres belajar.
- Modul/layanan pengenalan suara (speech recognition) untuk memproses dan menilai pengucapan pengguna.
- Modul Model AI adaptif untuk personalisasi tingkat kesulitan flashcard berbasis riwayat hasil kuis pengguna.
- Layanan autentikasi pihak ketiga (Google Sign-In) untuk metode registrasi/login alternatif.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Seluruh komunikasi data antara aplikasi klien dan server dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjamin keamanan data. Sistem juga memanfaatkan layanan push

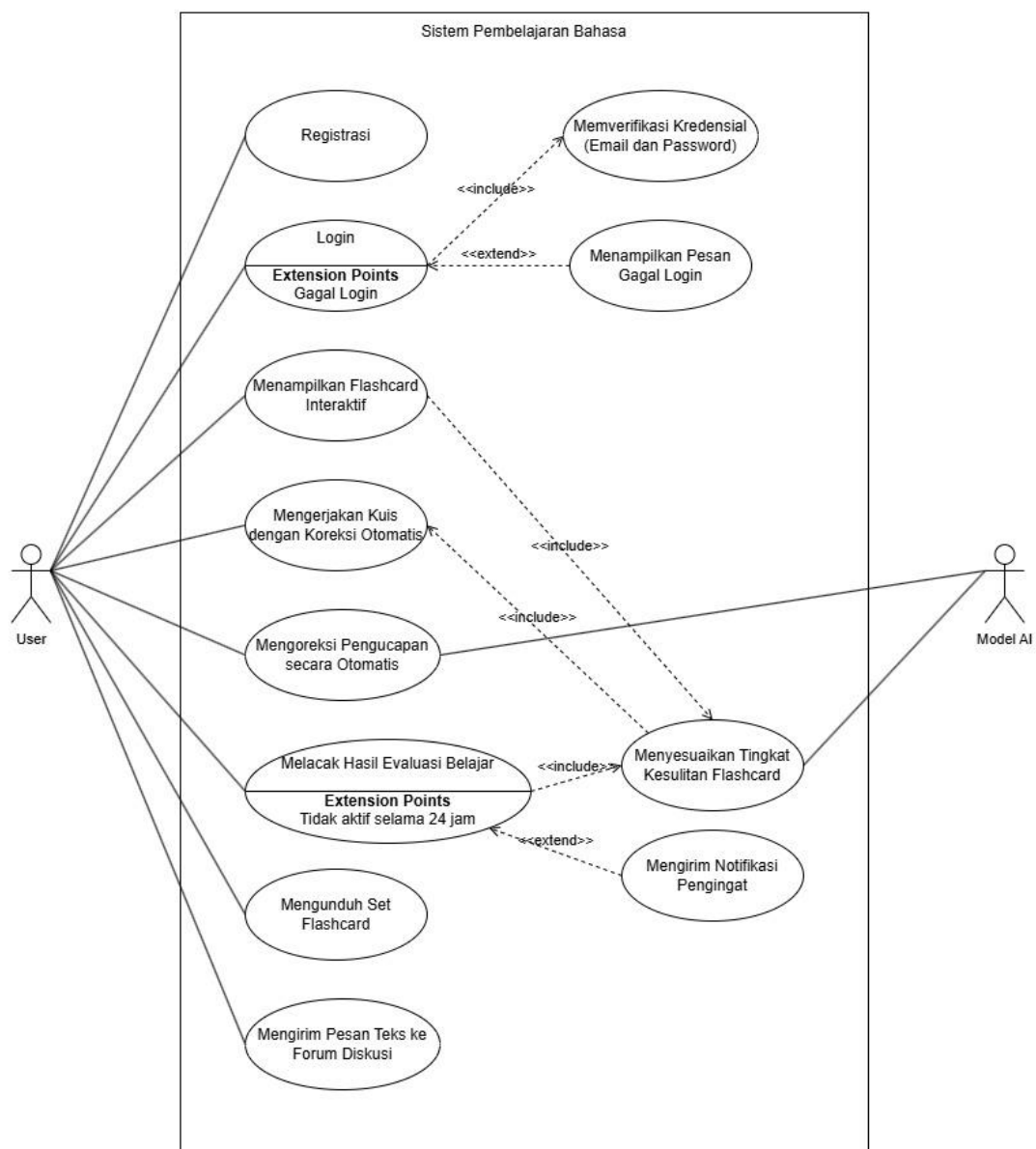
Prodi S1 Informatika Tel-U	SKPL-01	Halaman 17 dari 57
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

notification untuk mengirimkan notifikasi pengingat belajar otomatis kepada pengguna yang tidak aktif selama 24 jam.

3.2 Deskripsi Fungsional

3.2.1 Use Case Diagram

Diagram use case berikut menggambarkan interaksi antara aktor User dan aktor Model AI dengan sistem, termasuk relasi <<include>> dan <<extend>> antar use case. Sepuluh use case yang teridentifikasi masing-masing merealisasikan satu kebutuhan fungsional.



Definisi kedua aktor yang terlibat dijelaskan pada tabel berikut.

Aktor	Deskripsi Peran
User	Pelajar bahasa asing yang menggunakan aplikasi untuk belajar kosakata, mengerjakan kuis, melatih pengucapan, memantau progres, mengunduh materi offline, dan berinteraksi di forum diskusi.
Model AI	Komponen sistem otomatis yang menganalisis performa pengguna (skor kuis, waktu respons) untuk menyesuaikan tingkat kesulitan flashcard, serta menilai hasil rekaman pengucapan pengguna.

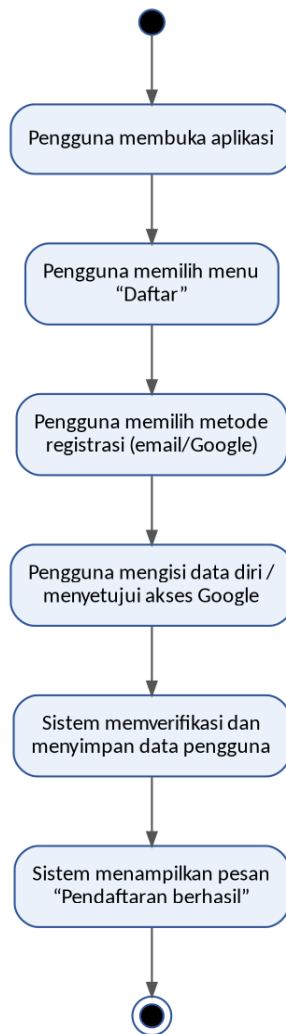
3.2.2 Fungsi 1: Registrasi

3.2.2.1 Skenario: Registrasi

Kode Use Case	UC-01
Use Case	Registrasi
Aktor	Pengguna Baru
Deskripsi	Menyediakan fungsi pendaftaran pengguna menggunakan alamat email untuk membuat akun baru
Pra-kondisi	Pengguna belum memiliki akun
Pasca-kondisi	Akun baru berhasil dibuat
Asumsi	Email yang digunakan valid dan belum pernah terdaftar di sistem
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem
1. Memilih menu “Daftar” pada halaman awal aplikasi	
	2. Menampilkan form registrasi (kolom nama, email, password, atau tombol Google)
3. Mengisi data registrasi dan menekan tombol “Daftar”	

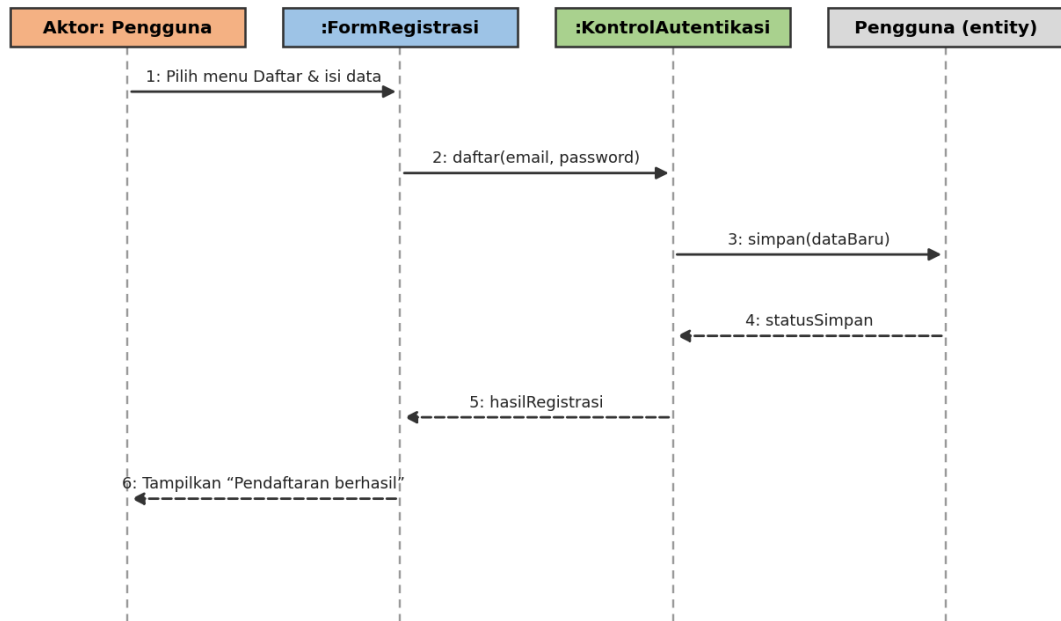
	4. Memverifikasi kelengkapan data dan menyimpan akun baru ke basis data
	5. Menampilkan pesan “Pendaftaran berhasil” dan mengarahkan ke halaman Login
Skenario Alternatif: Email Sudah Terdaftar atau Data Tidak Valid	
1. Mengisi data registrasi dan menekan tombol “Daftar”	
	2. Memvalidasi data yang dimasukkan
	3. Menampilkan pesan bahwa email sudah terdaftar atau format data tidak valid
4. Memperbaiki data dan mengulangi pengiriman formulir	
	5. Menyimpan akun baru setelah data valid dan menampilkan pesan “Pendaftaran berhasil”

3.2.2.2 Diagram Aktivitas: Registrasi



3.2.2.3 *Digram Sekuens: Registrasi*

Diagram Sekuens: Registrasi



3.2.2.4 Diagram Kolaborasi Objek: Registrasi

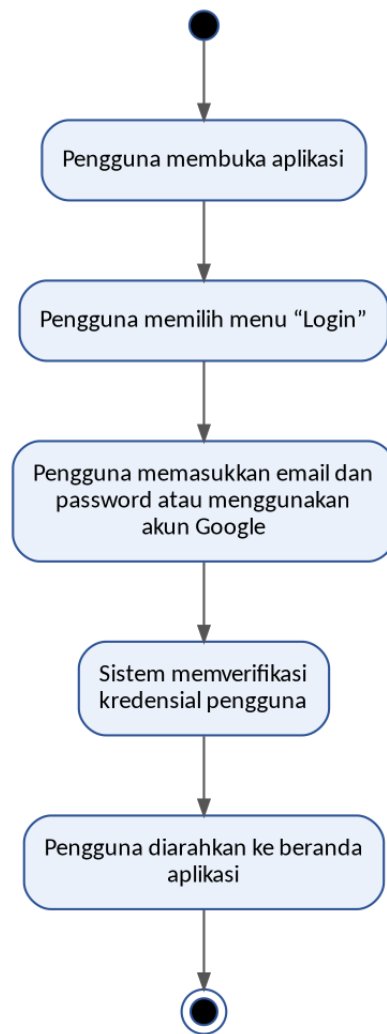
3.2.3 Fungsi 2: Login

3.2.3.1 Skenario: Login

Kode Use Case	UC-02
Use Case	Login
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Menyediakan fungsi autentikasi pengguna agar pengguna yang telah terdaftar dapat masuk dengan kredensial yang valid
Pra-kondisi	Pengguna belum melakukan login
Pasca-kondisi	Pengguna berhasil masuk ke menu awal aplikasi
Asumsi	Kredensial yang dimasukkan valid dan server autentikasi berjalan normal
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem

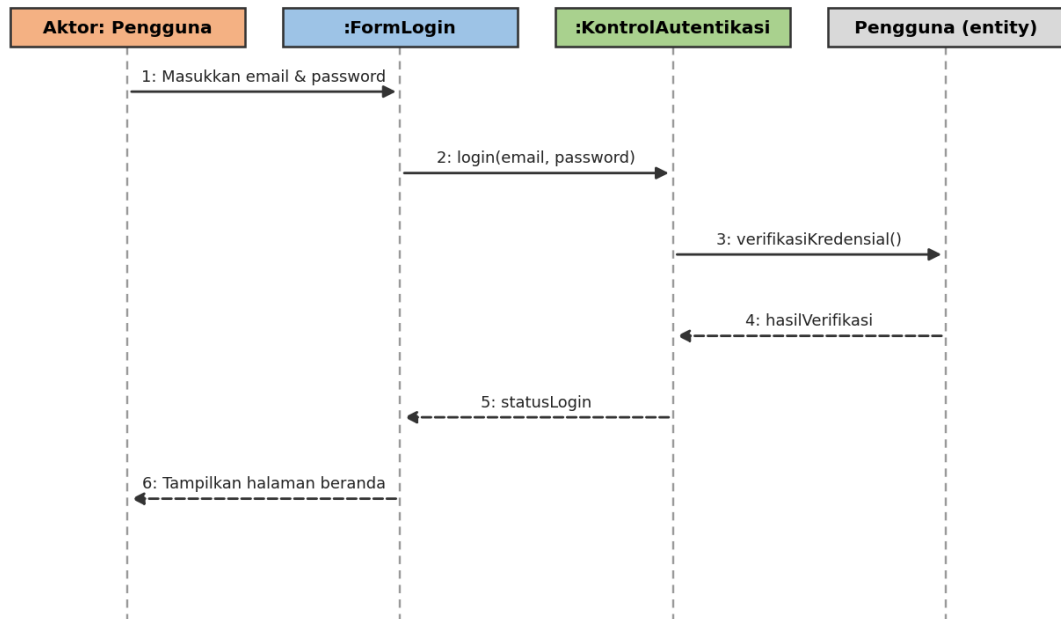
1. Memilih menu “Login” pada halaman awal aplikasi	
2. Memasukkan email dan password, lalu menekan tombol Login	
	3. Memverifikasi email dan password
	4. Masuk ke halaman dashboard
Skenario Alternatif: Gagal Login	
1. Memilih menu “Login” pada halaman awal aplikasi	
2. Memasukkan email dan password	
	3. Memvalidasi email dan password
	4. Menampilkan pesan email atau password salah
5. Mengulangi login hingga berhasil	
	6. Masuk ke halaman dashboard

3.2.3.2 Diagram Aktivitas: Login



3.2.3.3 Diagram Sekuens: Login

Diagram Sekuens: Login



3.2.3.4 Diagram Kolaborasi Objek: Login

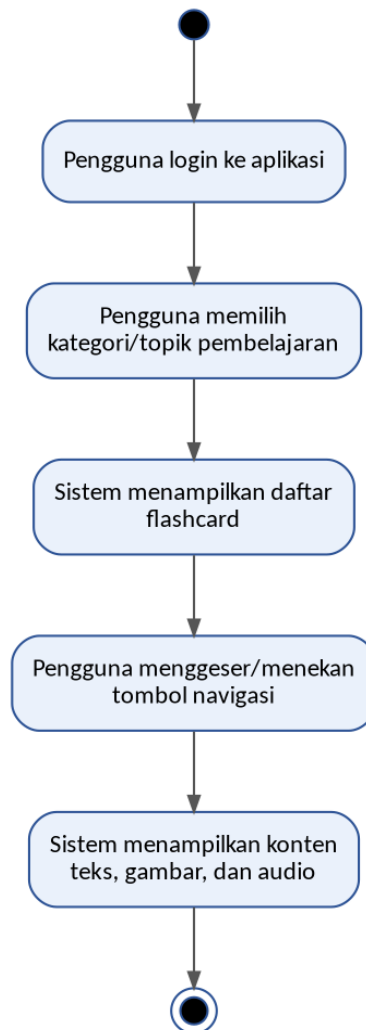
3.2.4 Fungsi 3: Menampilkan Flashcard Interaktif

3.2.4.1 Skenario: Menampilkan Flashcard Interaktif

Kode Use Case	UC-03
Use Case	Menampilkan Flashcard Interaktif
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Menampilkan flashcard interaktif yang berisi teks, gambar, dan audio pengucapan kata
Pra-kondisi	Pengguna telah login
Pasca-kondisi	Flashcard berhasil ditampilkan
Asumsi	Set flashcard memiliki aset lengkap (teks, gambar, audio) dan koneksi internet memadai untuk memuat media
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem
1. Memilih menu flashcard	
	2. Menampilkan menu flashcard

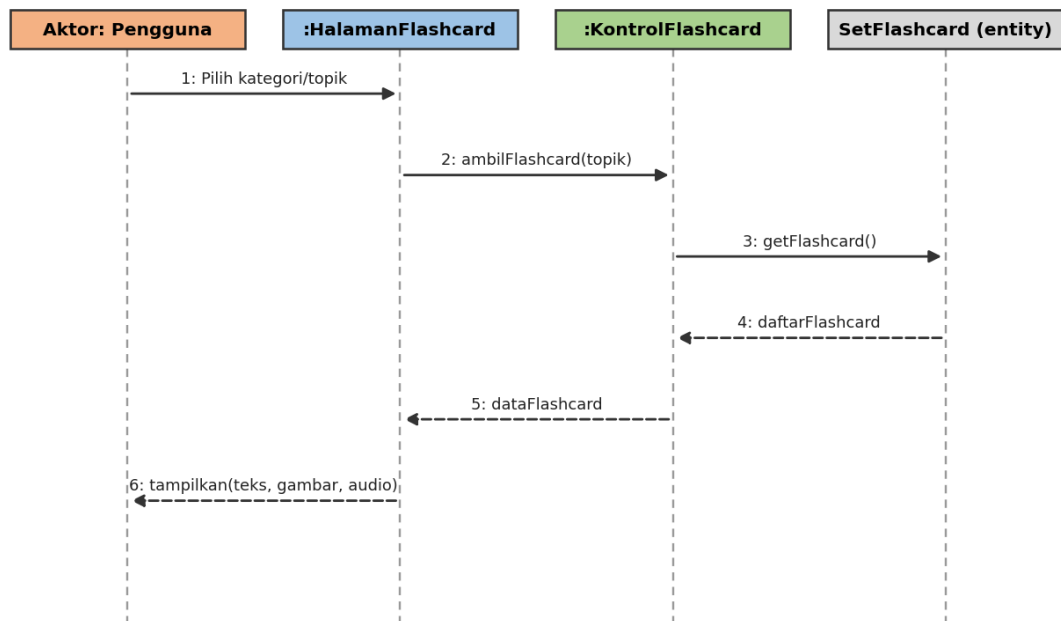
3. Menekan tombol mulai untuk memulai flashcard interaktif	
	4. Menampilkan flashcard interaktif yang berisi teks, gambar, dan audio pengucapan kata

3.2.4.2 Diagram Aktivitas: Menampilkan Flashcard Interaktif



3.2.4.3 Diagram Sekuens: Menampilkan Flashcard Interaktif

Diagram Sekuens: Menampilkan Flashcard Interaktif



3.2.4.4 Diagram Kolaborasi Objek: Menampilkan Flashcard Interaktif

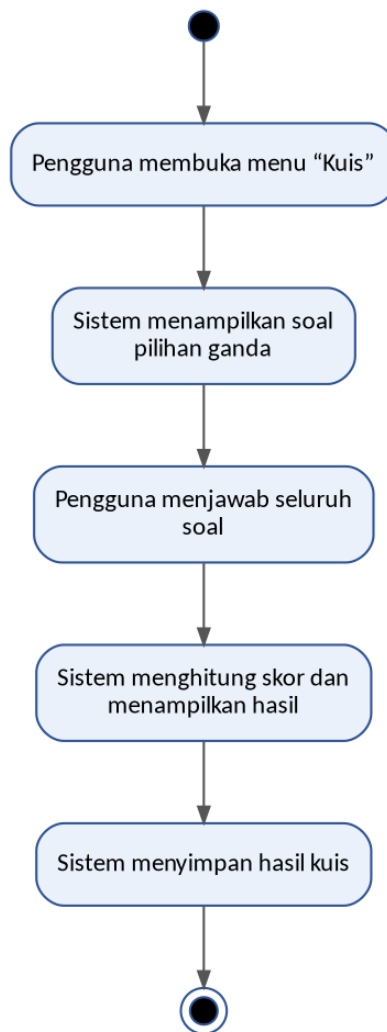
3.2.5 Fungsi 4: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis

3.2.5.1 Skenario: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis

Kode Use Case	UC-04
Use Case	Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Menyediakan fitur kuis yang terdiri dari 5–10 soal untuk menguji pemahaman pengguna
Pra-kondisi	Pengguna telah login
Pasca-kondisi	Skor tersimpan dalam data pengguna
Asumsi	Semua soal telah dijawab atau waktu habis
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem
1. Memilih menu kuis	
	2. Menampilkan menu kuis

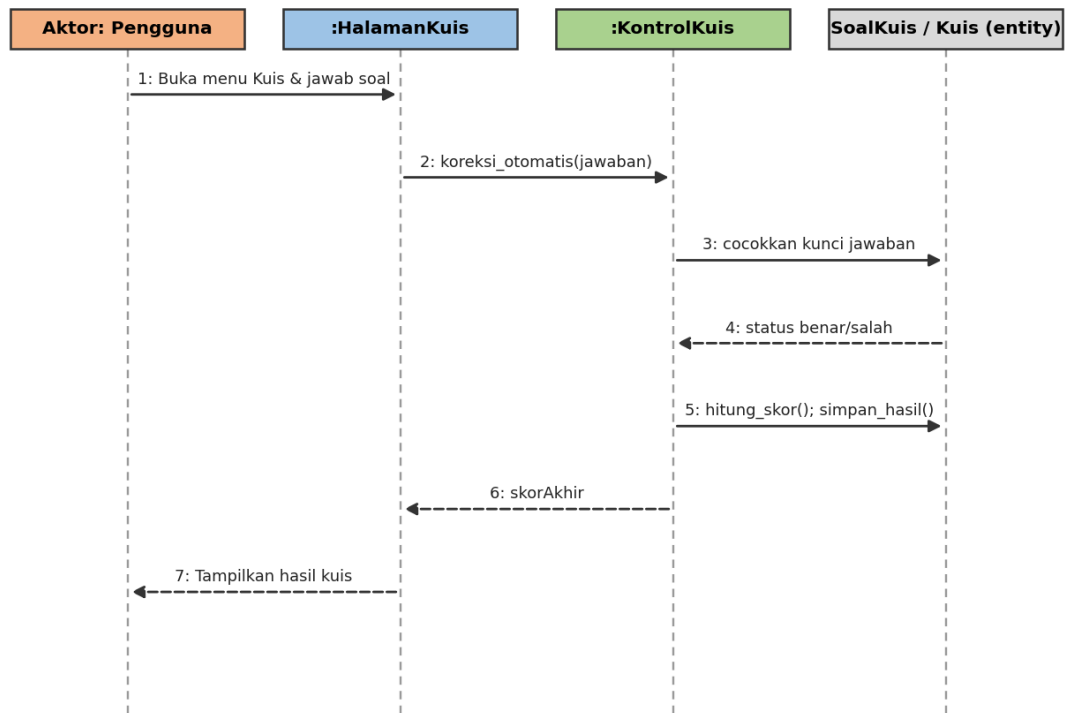
3. Menekan tombol mulai untuk memulai kuis	
	4. Menampilkan kuis yang terdiri dari 5–10 soal
5. Mengerjakan kuis dengan mengisi/memilih jawaban yang benar	
	6. Mengoreksi setiap jawaban secara otomatis, menghitung skor akhir, lalu menampilkan hasilnya
	7. Menyimpan hasil kuis untuk menyesuaikan tingkat kesulitan flashcard

3.2.5.2 *Diagram Aktivitas: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis*



3.2.5.3 Diagram Sekuens: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis

Diagram Sekuens: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis



3.2.5.4 Diagram Kolaborasi Objek: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis

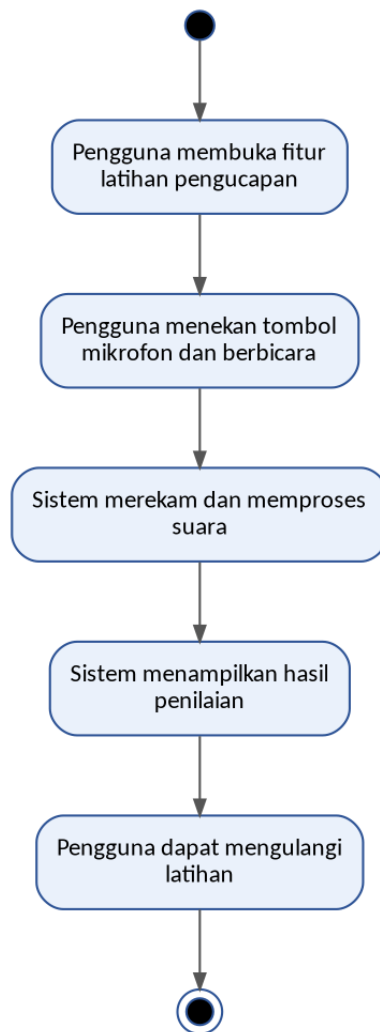
3.2.6 Fungsi 5: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis

3.2.6.1 Skenario: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis

Kode Use Case	UC-05		
Use Case	Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis		
Aktor	Pengguna		
Deskripsi	Menerima input suara pengguna dan menampilkan hasil penilaian pengucapan dalam bentuk skor numerik atau indikator benar/salah		
Pra-kondisi	Mikrofon perangkat aktif		
Pasca-kondisi	Pengguna menerima hasil evaluasi pengucapan		
Asumsi	Sistem speech recognition berfungsi dengan baik		
Skenario Utama			
Aksi Aktor		Tanggapan Sistem	
1. Memilih menu evaluasi pengucapan			

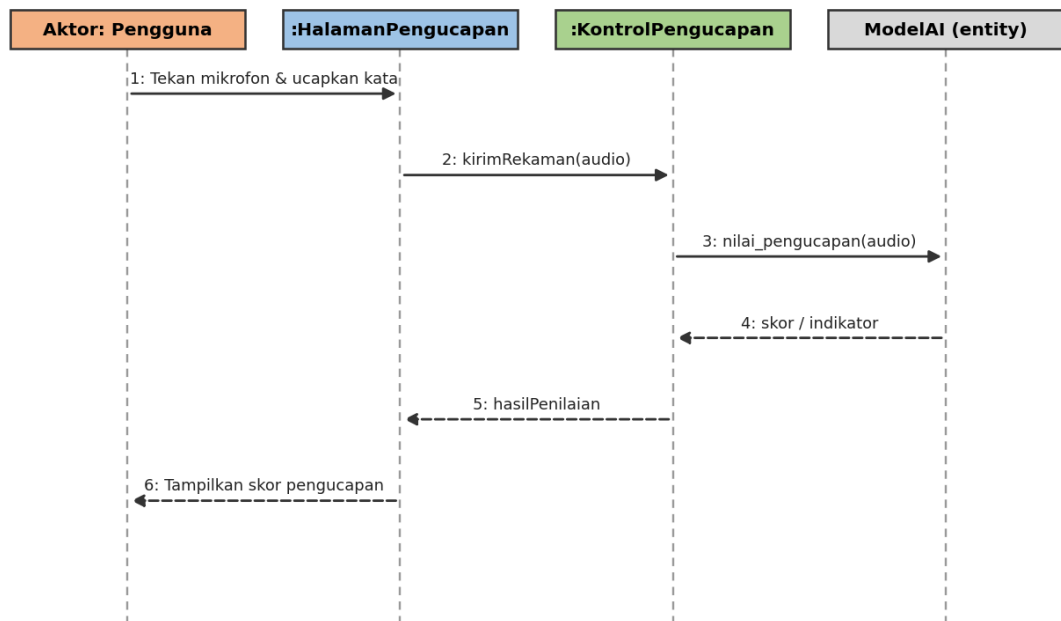
	2. Menampilkan menu evaluasi pengucapan
3. Menekan tombol mulai untuk memulai evaluasi	
	4. Menampilkan kata yang harus diucapkan pengguna
5. Menginput suara sesuai kata yang muncul	
	6. Menampilkan hasil penilaian pengucapan dalam bentuk skor numerik atau indikator benar/salah

3.2.6.2 *Diagram Aktivitas: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis*



3.2.6.3 Diagram Sekuens: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis

Diagram Sekuens: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis



3.2.6.4 Diagram Kolaborasi Objek: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis

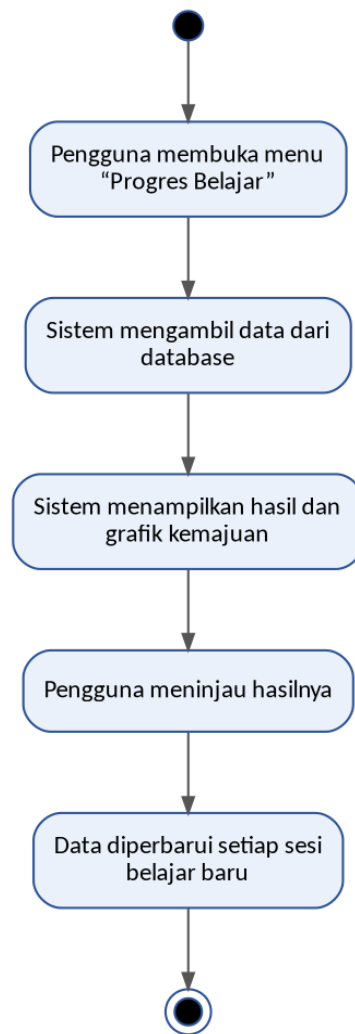
3.2.7 Fungsi 6: Melacak Hasil Evaluasi Belajar

3.2.7.1 Skenario: Melacak Hasil Evaluasi Belajar

Kode Use Case	UC-06
Use Case	Melacak Hasil Evaluasi Belajar
Aktor	Pengguna dan Model AI
Deskripsi	Menampilkan hasil evaluasi belajar pengguna, termasuk skor kuis, jumlah kata yang dipelajari, dan waktu belajar terakhir
Pra-kondisi	Pengguna telah melakukan aktivitas belajar
Pasca-kondisi	Data progres ditampilkan
Asumsi	Data progres belajar telah tersimpan dan terorganisir dengan baik dalam basis data
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem
1. Masuk ke menu dashboard	

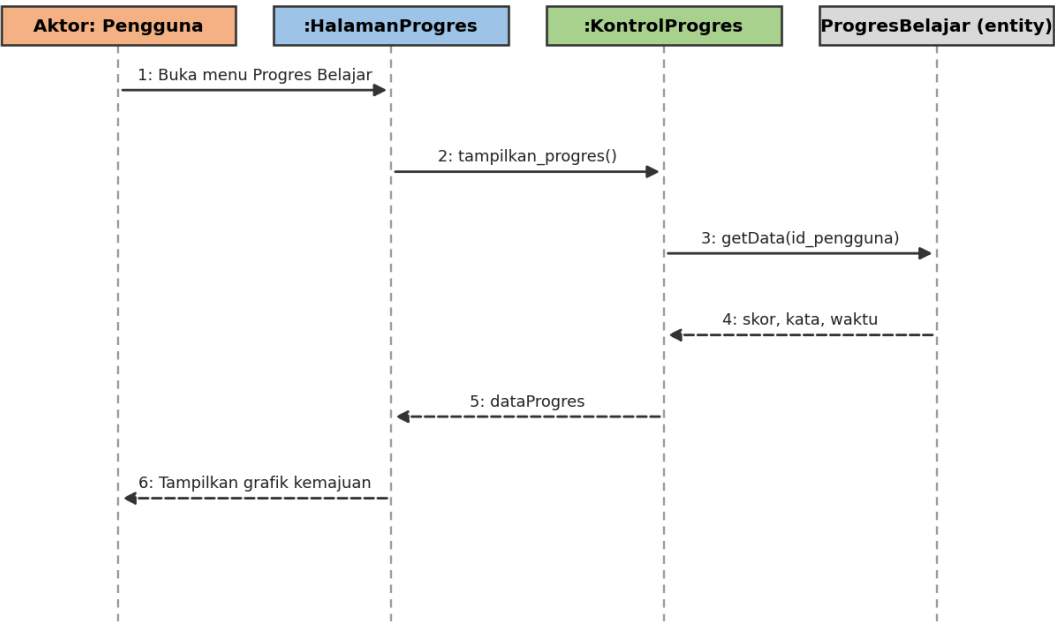
	2. Menampilkan hasil evaluasi belajar pengguna seperti skor kuis, jumlah kata yang dipelajari, dan waktu belajar terakhir
3. Menekan tombol detail untuk menampilkan detail evaluasi belajar	
	4. Menampilkan detail hasil evaluasi belajar pengguna
Skenario Alternatif: Kirim Notifikasi Pengingat	
1. Tidak aktif selama 24 jam	
	2. Mengirim notifikasi pengingat belajar

3.2.7.2 *Diagram Aktivitas: Melacak Hasil Evaluasi Belajar*



3.2.7.3 Diagram Sekuens: Melacak Hasil Evaluasi Belajar

Diagram Sekuens: Melacak Hasil Evaluasi Belajar



3.2.7.4 Diagram Kolaborasi Objek: Melacak Hasil Evaluasi Belajar

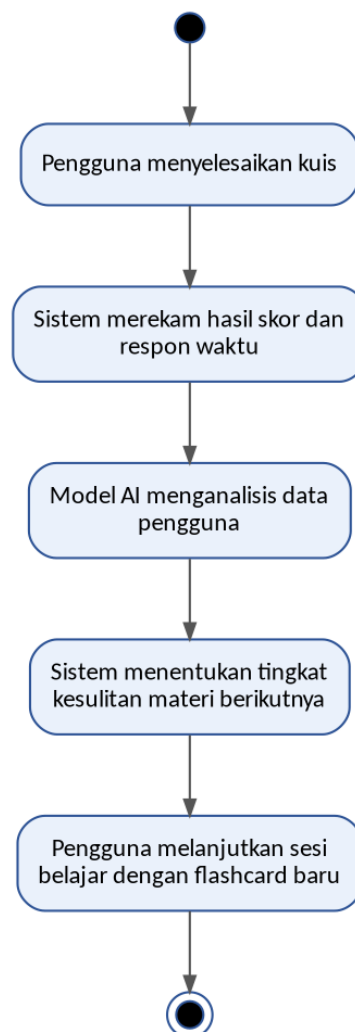
3.2.8 Fungsi 7: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard

3.2.8.1 Skenario: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard

Kode Use Case	UC-07
Use Case	Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard
Aktor	Pengguna dan Model AI
Deskripsi	Sistem menyesuaikan tingkat kesulitan materi belajar berdasarkan hasil kuis pengguna
Pra-kondisi	Pengguna telah menyelesaikan kuis
Pasca-kondisi	Sistem menyesuaikan tingkat kesulitan materi
Asumsi	Model AI berfungsi dan data hasil kuis tersimpan dengan benar
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem
1. Pengguna menyelesaikan kuis	
	2. Sistem merekam hasil skor dan respon waktu

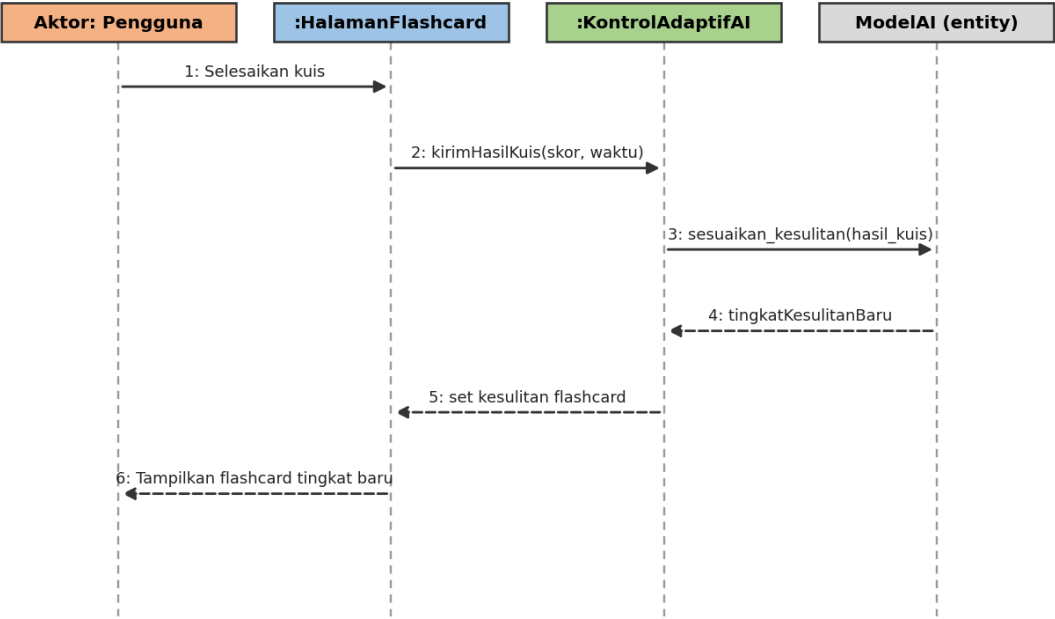
	3. Model AI menganalisis data pengguna
	4. Sistem menentukan tingkat kesulitan materi berikutnya
5. Pengguna melanjutkan sesi belajar dengan flashcard baru	

3.2.8.2 Diagram Aktivitas: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard



3.2.8.3 Diagram Sekuens: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard

Diagram Sekuens: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard



3.2.8.4 Diagram Kolaborasi Objek: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard

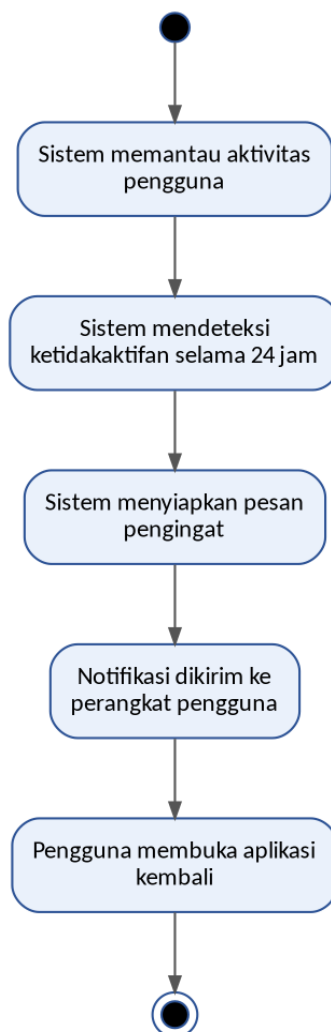
3.2.9 Fungsi 8: Mengirim Notifikasi Pengingat

3.2.9.1 Skenario: Mengirim Notifikasi Pengingat

Kode Use Case	UC-08
Use Case	Mengirim Notifikasi Pengingat
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Sistema mengirimkan notifikasi pengingat saat pengguna tidak membuka aplikasi selama 24 jam
Pra-kondisi	Notifikasi diaktifkan
Pasca-kondisi	Pengguna menerima notifikasi pengingat belajar
Asumsi	Fitur notifikasi telah diaktifkan oleh pengguna dan sistem memiliki data waktu aktivitas terakhir
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Tanggapan Sistem
	1. Memantau waktu aktivitas terakhir seluruh pengguna secara berkala

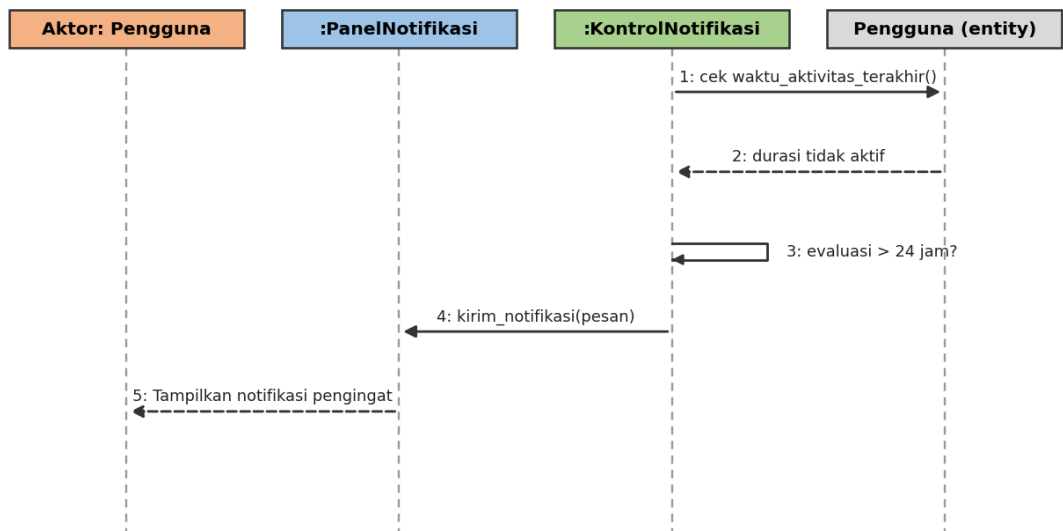
	2. Mendeteksi pengguna yang tidak aktif selama 24 jam
	3. Mengirimkan notifikasi pengingat belajar ke perangkat pengguna
4. Pengguna menekan notifikasi dan membuka kembali aplikasi	

3.2.9.2 Diagram Aktivitas: Mengirim Notifikasi Pengingat



3.2.9.3 Diagram Sekuens: Mengirim Notifikasi Pengingat

Diagram Sekuens: Mengirim Notifikasi Pengingat



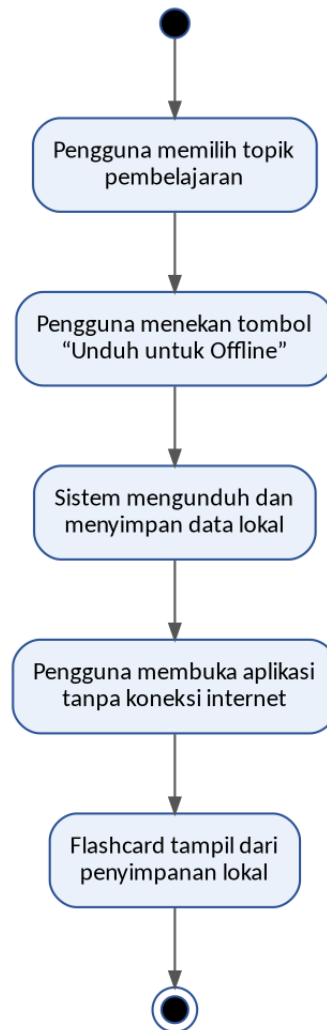
3.2.9.4 Diagram Kolaborasi Objek: Mengirim Notifikasi Pengingat

3.2.10 Fungsi 9: Mengunduh Set Flashcard

3.2.10.1 Skenario: Mengunduh Set Flashcard

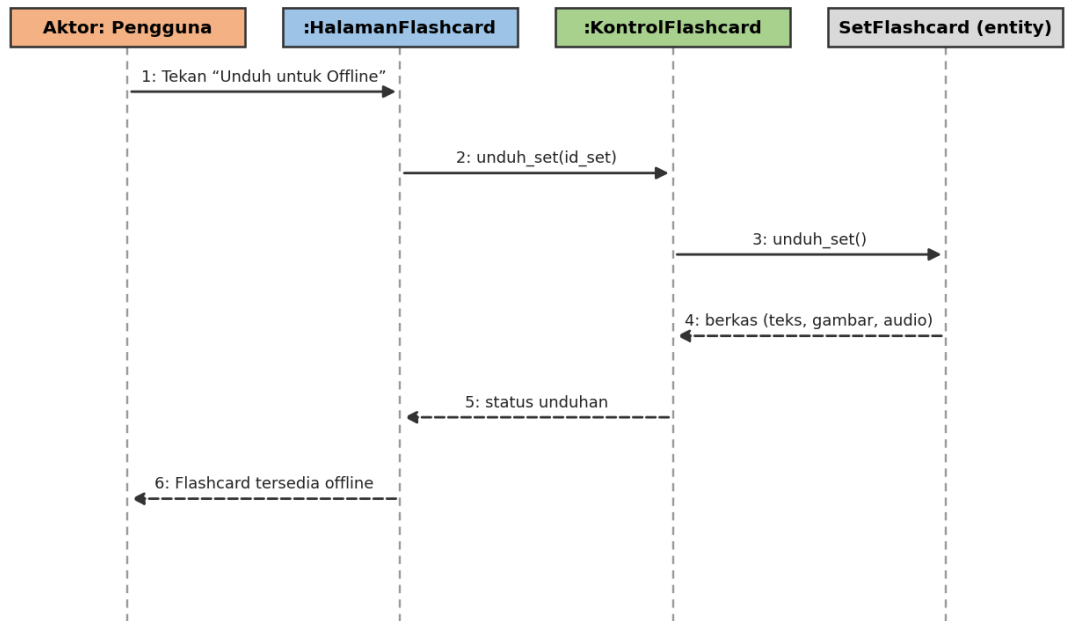
Kode Use Case	UC-09		
Use Case	Mengunduh Set Flashcard		
Aktor	Pengguna		
Deskripsi	Menampilkan hasil evaluasi belajar pengguna, termasuk skor kuis, jumlah kata yang dipelajari, dan waktu belajar terakhir		
Skenario Utama			
Aksi Aktor		Tanggapan Sistem	
1. Masuk ke menu flashcard			
		2. Menampilkan menu flashcard	
3. Menekan tombol unduh untuk mengunduh set flashcard			
		4. Memproses unduhan set flashcard	
		5. Menyimpan set flashcard yang terunduh untuk digunakan saat offline	

3.2.10.2 Diagram Aktivitas: Mengunduh Set Flashcard



3.2.10.3 Diagram Sekuens: Mengunduh Set Flashcard

Diagram Sekuens: Mengunduh Set Flashcard



3.2.10.4 Diagram Kolaborasi Objek: Mengunduh Set Flashcard

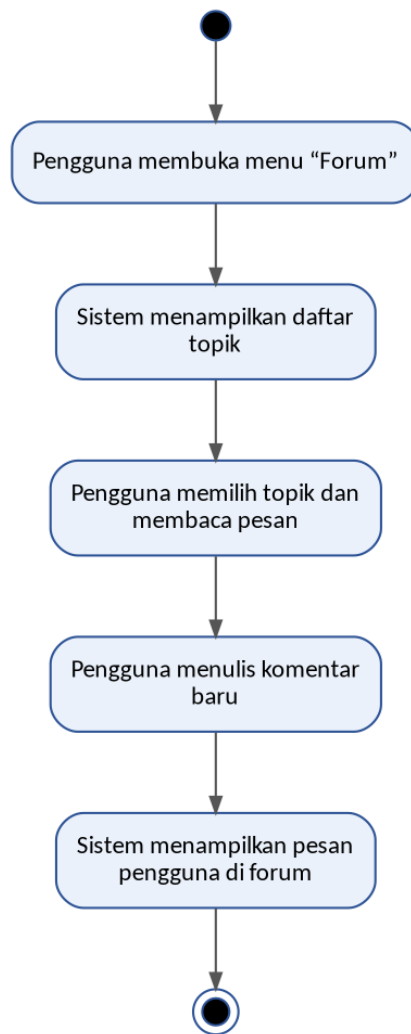
3.2.11 Fungsi 10: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi

3.2.11.1 Skenario: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi

Kode Use Case	UC-10		
Use Case	Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi		
Aktor	Pengguna		
Deskripsi	Menyediakan forum diskusi antar pengguna yang memungkinkan pengiriman dan pembalasan pesan teks		
Skenario Utama			
Aksi Aktor		Tanggapan Sistem	
1. Masuk ke menu forum diskusi			
		2. Menampilkan menu forum diskusi	
		3. Menampilkan ruang diskusi dari pengguna lain	
4. Memilih ruang diskusi			

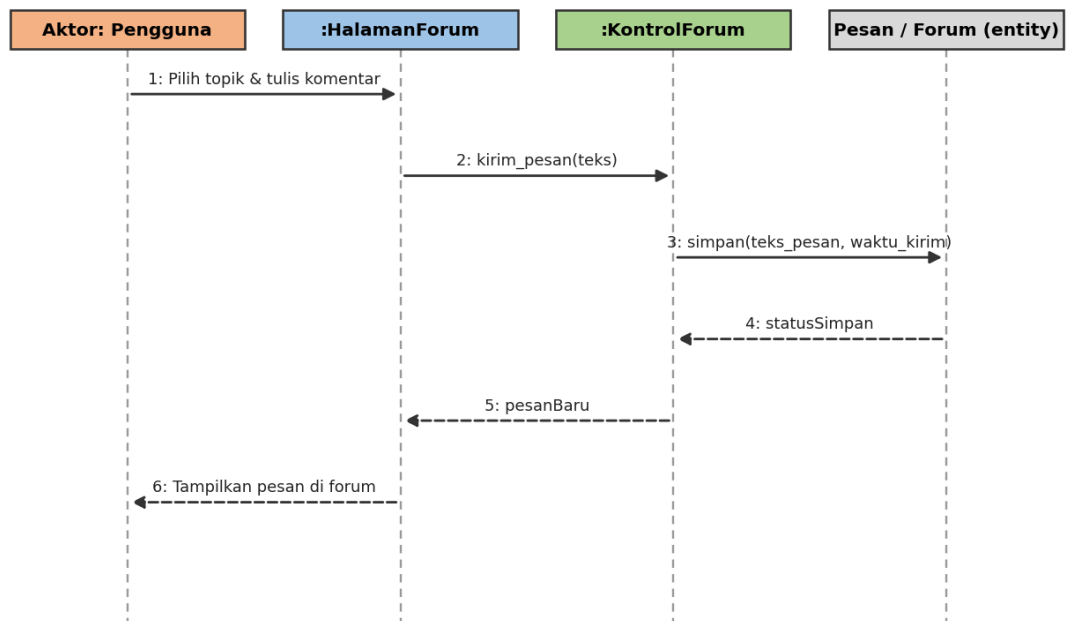
	5. Menampilkan ruang diskusi yang dipilih
6. Mengirim pesan balasan	
Skenario Alternatif: Buat Ruang Diskusi Baru	
1. Masuk ke menu forum diskusi	
	2. Menampilkan menu forum diskusi
3. Menekan tombol buat ruang diskusi	
	4. Menampilkan form untuk mengetik pesan
5. Masukkan pesan yang ingin dikirim	
6. Menekan tombol kirim	
	7. Menampilkan ruang diskusi yang baru dibuat

3.2.11.2 Diagram Aktivitas: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi



3.2.11.3 Diagram Sekuens: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi

Diagram Sekuens: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi



3.2.11.4 Diagram Kolaborasi Objek: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi

3.2.12 Fungsi 10:

3.2.12.1 Skenario:

3.2.12.2 Diagram Aktivitas:

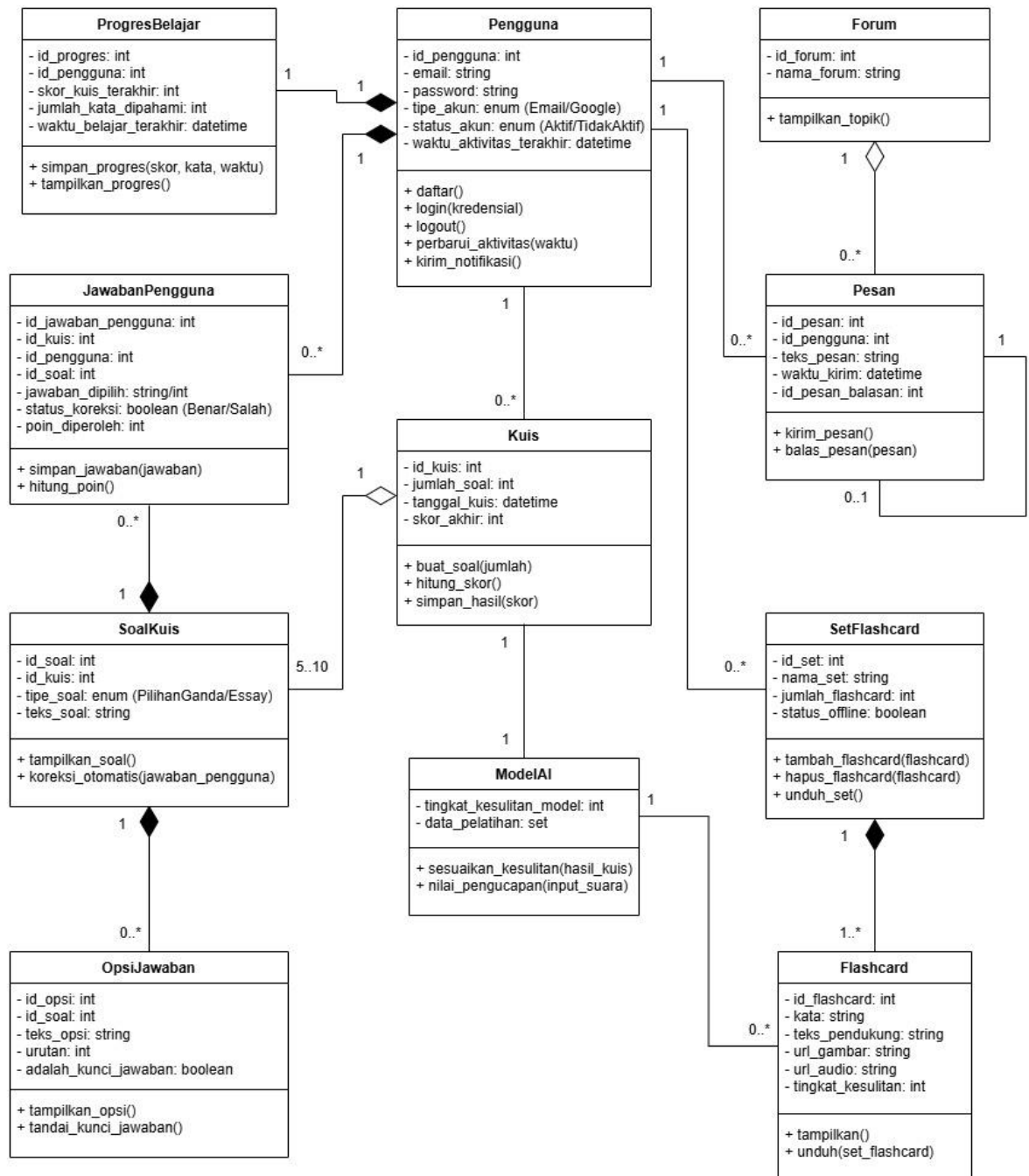
3.2.12.3 Diagram Sekuens:

3.2.12.4 Diagram Kolaborasi Objek:

3.3 Deskripsi Kelas-kelas

3.3.1 Diagram Kelas

Class diagram berikut menggambarkan struktur data dan relasi antar entitas utama dalam sistem, meliputi entitas Pengguna, ProgresBelajar, Kuis beserta turunannya (SoalKuis, OpsiJawaban, JawabanPengguna), ModelAI, SetFlashcard beserta Flashcard, serta Forum dan Pesan.



3.3.2 Deskripsi Domain Persoalan

Domain persoalan sistem berpusat pada tiga area utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, domain akun dan sesi pengguna, direpresentasikan oleh kelas Pengguna yang menyimpan kredensial, tipe akun, dan status aktivitas.
2. Kedua, domain pembelajaran dan evaluasi, mencakup SetFlashcard beserta Flashcard sebagai materi ajar, Kuis beserta SoalKuis, OpsiJawaban, dan

JawabanPengguna sebagai mekanisme evaluasi, ProgresBelajar sebagai rekaman capaian belajar, serta ModelAI sebagai mesin personalisasi tingkat kesulitan dan penilai pengucapan.

3. Ketiga, domain interaksi sosial, direpresentasikan oleh Forum dan Pesan yang memfasilitasi diskusi antarpengguna. Untuk memisahkan tanggung jawab antarmuka, logika proses, dan data, arsitektur sistem mengikuti pola Boundary-Control-Entity (BCE) sebagaimana diuraikan pada tiga subbagian berikut.

3.3.3 Deskripsi Kelas Pengendali

Kelas pengendali bertanggung jawab menjalankan logika proses bisnis yang menjembatani kelas boundary dan kelas entity untuk setiap fungsi sistem.

Nama Kelas	Deskripsi	Use Case Terkait
KontrolAutentikasi	Mengelola proses registrasi dan login pengguna, termasuk verifikasi kredensial dan pembuatan akun baru.	UC-01, UC-02
KontrolFlashcard	Mengambil, menampilkan, dan mengelola pengunduhan set flashcard sesuai kategori/topik yang dipilih pengguna.	UC-03, UC-09
KontrolKuis	Mengelola alur pengerjaan kuis, mengoreksi jawaban secara otomatis, menghitung skor, dan menyimpan hasil.	UC-04
KontrolPengucapan	Mengoordinasikan perekaman suara pengguna dan meneruskannya ke Model AI untuk dinilai.	UC-05
KontrolProgres	Mengambil dan menyajikan data progres belajar pengguna dari basis data.	UC-06
KontrolAdaptifAI	Mengoordinasikan penyesuaian tingkat kesulitan flashcard berdasarkan hasil analisis Model AI.	UC-07

KontrolNotifikasi	Memantau waktu aktivitas terakhir pengguna dan memicu pengiriman notifikasi pengingat.	UC-08
KontrolForum	Mengelola pengiriman dan pembalasan pesan pada forum diskusi.	UC-10

3.3.4 Deskripsi Kelas Entity (Persisten)

Kelas entity merepresentasikan data persisten yang disimpan dalam basis data, beserta atribut dan operasi utamanya.

Kelas	Atribut	Operasi (Method)
Pengguna	id_pengguna, email, password, tipe_akun, status_akun, waktu_aktivitas_terakhir	daftar(), login(), logout(), perbarui_aktivitas(), kirim_notifikasi()
ProgresBelajar	id_progres, id_pengguna, skor_kuis_terakhir, jumlah_kata_dipahami, waktu_belajar_terakhir	simpan_progres(), tampilkan_progres()
Kuis	id_kuis, jumlah_soal, tanggal_kuis, skor_akhir	buat_soal(), hitung_skor(), simpan_hasil()
SoalKuis	id_soal, id_kuis, tipe_soal, teks_soal	tampilkan_soal(), koreksi_otomatis()
OpsiJawaban	id_opsi, id_soal, teks_opsi, urutan, adalah_kunci_jawaban	tampilkan_opsi(), tandai_kunci_jawaban()
JawabanPengguna	id_jawaban_pengguna, id_kuis, id_pengguna, id_soal, jawaban_dipilih, status_koreksi, poin_diperoleh	simpan_jawaban(), hitung_poin()
ModelAI	tingkat_kesulitan_model, data_pelatihan	sesuaikan_kesulitan(), nilai_pengucapan()

SetFlashcard	id_set, nama_set, jumlah_flashcard, status_offline	tambah_flashcard(), hapus_flashcard(), unduh_set()
Flashcard	id_flashcard, kata, teks_pendukung, url_gambar, url_audio, tingkat_kesulitan	tampilkan(), unduh()
Forum	id_forum, nama_forum	tampilkan_topik()
Pesan	id_pesan, id_pengguna, teks_pesan, waktu_kirim, id_pesan_balasan	irim_pesan(), balas_pesan()

3.3.5 Deskripsi Kelas Boundary

Kelas boundary merepresentasikan antarmuka (form/halaman/panel) yang menjadi titik interaksi langsung antara aktor Pengguna dengan system.

Nama Kelas	Deskripsi	Use Case Terkait
FormRegistrasi	Antarmuka form pendaftaran akun baru melalui email atau akun Google.	UC-01
FormLogin	Antarmuka form masuk aplikasi menggunakan email/password atau akun Google.	UC-02
HalamanFlashcard	Antarmuka penyajian flashcard interaktif (teks, gambar, audio) beserta opsi unduh offline.	UC-03, UC-07, UC-09
HalamanKuis	Antarmuka pengerjaan soal kuis dan penampilan hasil/skor.	UC-04
HalamanPengucapan	Antarmuka fitur latihan pengucapan, termasuk tombol rekam dan hasil penilaian.	UC-05
HalamanProgres	Antarmuka penyajian statistik dan grafik progres belajar pengguna.	UC-06

PanelNotifikasi	Antarmuka notifikasi pengingat belajar pada perangkat pengguna.	UC-08
HalamanForum	Antarmuka daftar topik, pembacaan, dan pengiriman pesan forum diskusi.	UC-10

3.4 Deskripsi Perilaku Sistem

Selain diagram aktivitas per fungsi, perilaku sistem secara menyeluruh digambarkan melalui activity diagram berikut, yang menunjukkan alur proses lintas tiga swimlane, yaitu Pengguna, Sistem Pembelajaran, dan Model AI yang dimulai dari akses aplikasi, login/registrasi, sesi belajar flashcard dan latihan pengucapan, pengerjaan kuis, penyesuaian tingkat kesulitan oleh Model AI, hingga pengiriman notifikasi pengingat bagi pengguna yang tidak aktif.

3.5 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kualitas dan batasan operasional sistem, mencakup aspek usability, performance, reliability, security, portability, maintainability, scalability, dan availability.

ID	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
NFR-01	Usability	Sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang dapat dipahami dalam waktu ≤ 10 menit oleh pengguna baru tanpa bantuan panduan.	High
NFR-02	Performance	Sistem harus menampilkan flashcard dalam waktu ≤ 2 detik setelah dipilih oleh pengguna.	High
NFR-03	Performance	Sistem harus memproses evaluasi pengucapan suara dalam waktu ≤ 3 detik setelah pengguna menekan tombol rekam.	High
NFR-04	Reliability	Sistem harus beroperasi tanpa kegagalan (crash) selama minimal 2 jam penggunaan aktif.	High
NFR-05	Security	Sistem harus melindungi kredensial pengguna dengan enkripsi hash (bcrypt) dan mengamankan komunikasi menggunakan HTTPS.	High
NFR-06	Portability	Sistem harus dapat berjalan pada platform Android dan browser Chrome tanpa perubahan fungsi.	Medium
NFR-07	Maintainability	Sistem harus memiliki arsitektur modular yang memungkinkan pengembang memperbarui komponen tanpa memengaruhi modul lain.	Medium

NFR-08	Scalability	Sistem harus dapat menangani minimal 1.000 pengguna aktif per hari tanpa peningkatan waktu respon lebih dari 10%.	Medium
NFR-09	Availability	Sistem harus mencatat uptime server $\geq 99\%$ dalam satu bulan.	Medium

3.6 Batasan Perancangan

Perancangan sistem tunduk pada batasan-batasan berikut, yang menjadi acuan bagi tahap desain rinci dan implementasi:

1. Arsitektur perangkat lunak mengikuti pola Boundary-Control-Entity (BCE) sebagaimana diuraikan pada Bab 3.3, guna memastikan pemisahan tanggung jawab antara antarmuka, logika proses, dan data yang memudahkan pemeliharaan.
2. Autentikasi dan penyimpanan kata sandi wajib menggunakan algoritma hashing bcrypt, dan seluruh komunikasi klien-server wajib melalui HTTPS.
3. Aplikasi klien harus dikembangkan agar kompatibel dengan platform Android dan browser Chrome tanpa memerlukan basis kode terpisah yang signifikan.
4. Modul Model AI (penyesuaian tingkat kesulitan dan penilaian pengucapan) dirancang sebagai komponen/layanan terpisah yang dapat dipanggil oleh kelas pengendali terkait (KontrolAdaptifAI, KontrolPengucapan), sehingga dapat diperbarui atau dilatih ulang tanpa mengubah modul lain.
5. Basis data dirancang untuk mendukung minimal 1.000 pengguna aktif per hari dengan peningkatan waktu respons tidak lebih dari 10%, sehingga struktur data dan indeks basis data perlu memperhitungkan pertumbuhan data flashcard, kuis, dan pesan forum.
6. Fitur mode offline mensyaratkan mekanisme penyimpanan lokal pada perangkat klien yang mampu menyimpan set flashcard (teks, gambar, audio) beserta status sinkronisasinya.

3.7 Ringkasan Kebutuhan

3.7.1 Ringkasan Kebutuhan Fungsional

Tabel berikut merangkum seluruh kebutuhan fungsional beserta use case yang merealisasikannya.

ID	Nama Kebutuhan	Use Case	Deskripsi Singkat	Prioritas
FR-01	Registrasi	UC-01	Sistem harus menyediakan fungsi pendaftaran pengguna menggunakan alamat email atau akun Google untuk membuat akun baru.	High
FR-02	Login	UC-02	Sistem harus menyediakan fungsi autentikasi pengguna agar pengguna yang telah terdaftar dapat masuk dengan kredensial yang valid.	High
FR-03	Menampilkan Flashcard Interaktif	UC-03	Sistem harus menampilkan flashcard interaktif yang berisi teks, gambar, dan audio pengucapan kata.	High
FR-04	Pembelajaran Adaptif Berbasis AI	UC-04	Sistem harus menyesuaikan tingkat kesulitan flashcard berdasarkan hasil kuis terakhir pengguna menggunakan model AI adaptif.	High
FR-05	Koreksi Pengucapan Otomatis	UC-05	Sistem harus menerima input suara pengguna dan menampilkan hasil penilaian pengucapan dalam bentuk	High

			skor numerik atau indikator benar/salah.	
FR-06	Kuis dan Evaluasi Otomatis	UC-06	Sistem harus menyediakan fitur kuis yang terdiri dari 5–10 soal untuk menguji pemahaman pengguna dan menghitung skor secara otomatis.	High
FR-07	Pelacakan Progres Belajar	UC-07	Sistem harus menampilkan hasil evaluasi belajar pengguna, termasuk skor kuis, jumlah kata yang dipelajari, dan waktu belajar terakhir.	Medium
FR-08	Notifikasi Belajar Otomatis	UC-08	Sistem harus memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna yang tidak aktif selama 24 jam untuk mengingatkan kegiatan belajar.	Medium
FR-09	Mode Offline	UC-09	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengunduh set flashcard agar dapat diakses tanpa koneksi internet.	Medium
FR-10	Komunitas atau Forum Pengguna	UC-10	Sistem harus menyediakan forum diskusi antar pengguna yang memungkinkan pengiriman dan pembalasan pesan teks.	Low

3.7.2 Ringkasan Kebutuhan Non Fungsional

Tabel berikut merangkum seluruh kebutuhan non-fungsional beserta prioritasnya.

ID	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
NFR-01	Usability	Sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang dapat dipahami dalam waktu ≤ 10 menit oleh pengguna baru tanpa bantuan panduan.	High
NFR-02	Performance	Sistem harus menampilkan flashcard dalam waktu ≤ 2 detik setelah dipilih oleh pengguna.	High
NFR-03	Performance	Sistem harus memproses evaluasi pengucapan suara dalam waktu ≤ 3 detik setelah pengguna menekan tombol rekam.	High
NFR-04	Reliability	Sistem harus beroperasi tanpa kegagalan (crash) selama minimal 2 jam penggunaan aktif.	High
NFR-05	Security	Sistem harus melindungi kredensial pengguna dengan enkripsi hash (bcrypt) dan mengamankan komunikasi menggunakan HTTPS.	High
NFR-06	Portability	Sistem harus dapat berjalan pada platform Android dan browser Chrome tanpa perubahan fungsi.	Medium
NFR-07	Maintainability	Sistem harus memiliki arsitektur modular yang memungkinkan pengembang memperbarui komponen tanpa memengaruhi modul lain.	Medium

NFR-08	Scalability	Sistem harus dapat menangani minimal 1.000 pengguna aktif per hari tanpa peningkatan waktu respon lebih dari 10%.	Medium
NFR-09	Availability	Sistem harus mencatat uptime server $\geq$ 99% dalam satu bulan.	Medium

LAMPIRAN